

Biogeografía y evolución de la flora endémica de alta montaña en la Cordillera Central

Angélica Alcántara
Juan Damian de la Rosa

Rosanny Rodríguez
Dahiana Lebrón

Loriel Ramírez
Darlys Espinosa

2026-06-11

Índice

Resumen	1
Abstract	1
1. Introducción	1
2. Materiales y Métodos	2
3. Desarrollo	3
4. Discusión	5
5. Conclusiones	6
6. Referencias Bibliográficas	8

Resumen

La presente investigación realiza una revisión crítica de

Palabras clave: *Geomorfología; Ciclo Geográfico; Davis; Penck; Evolución del Relieve; Sistemas Abiertos.*

Abstract

This research performs a critical review of

Keywords: *Geomorphology; Geographical Cycle; Davis; Penck; Landscape Evolution; Open Systems.*

Palabras clave: Geomorfología; Ciclo Geográfico; Davis; Penck; Evolución del Relieve.

1. Introducción

Los sistemas de alta montaña en las regiones tropicales representan laboratorios evolutivos excepcionales, caracterizados por una marcada compresión de gradientes climáticos y un drástico aislamiento topográfico

que altera significativamente los patrones de distribución de la biodiversidad. En el ámbito insular del Caribe, la Cordillera Central de la isla de La Española constituye el eje orográfico más antiguo, masivo y elevado del archipiélago de las Antillas, albergando cumbres ígneas y metamórficas del Cretácico que superan los 3,000 metros de altitud, como el macizo del Pico Duarte y el altiplano de Valle Nuevo. Desde una perspectiva biogeográfica, estas cimas funcionan de manera efectiva como “islas dentro de islas” o “islas de cielo” (sky islands), donde los ecosistemas de tierras altas quedan segregados ecológicamente de la matriz tropical circundante (Stubbs et al., 2020). Esta discontinuidad territorial y ambiental ha condicionado históricamente la estructura fitosociológica de la vegetación, dando lugar a una zonificación altitudinal bien diferenciada y a intrincadas catenas vegetales que se distribuyen a lo largo de los pisos bioclimáticos del Área Biogeográfica Centro-Oriental o Área A16 (Cano et al., 2017), lo que despierta un profundo interés científico debido a sus excepcionales niveles de endemismo y a los complejos mecanismos de adaptación que exhiben sus taxones.

La trascendencia evolutiva de esta flora de alta montaña se manifiesta con claridad en especies arbóreas emblemáticas como el pino criollo o pino de cuaba (*Pinus occidentalis*), un elemento estructurador del paisaje forestal perteneciente a la sección *Trifoliae* (subsección *Austerales*) que sostiene comunidades de coníferas con adaptaciones morfológicas y reproductivas extremas frente a variaciones térmicas drásticas y regímenes de fuego recurrentes (Cano et al., 2011; Farjon, 2010). Al mismo tiempo, taxones altamente especializados de las cumbres, como la planta carnívora endémica *Pinguicula casabitoana* o las comunidades herbáceas y no vasculares de la Sabana de Pajón en Valle Nuevo, evidencian procesos de radiación adaptativa y especiación impulsados por el aislamiento genético prolongado y la persistente presión de la selección natural en suelos oligotróficos y ácidos (García et al., 2002; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). Esta configuración biogeográfica contemporánea es el resultado directo de dinámicas paleoclimáticas complejas, donde las oscilaciones y glaciaciones locales del Pleistoceno tardío deprimieron la línea de nieve permanente hasta los 2,200 metros de altitud, transformando las cumbres de la Cordillera Central en refugios críticos que aceleraron el aislamiento y la divergencia evolutiva tras el retroceso de los hielos en el Holoceno (Orvis et al., 1997; Schubert y Medina, 1982).

Tomando en consideración este complejo marco conceptual y fitogeográfico, el objetivo de esta investigación es analizar de manera sistemática la dinámica biogeográfica y los procesos evolutivos que han determinado el origen, la distribución y la conservación de la flora endémica de alta montaña en la Cordillera Central de La Española. Mediante una revisión rigurosa de los aportes fitosociológicos, ecológicos y geomorfológicos disponibles en la literatura científica, se pretende caracterizar los principales mecanismos de aislamiento, especiación alopátrica y adaptación eco-fisiológica que sostienen la biodiversidad en estos enclaves montañosos primordiales. Asimismo, este estudio se propone evaluar el estado actual de vulnerabilidad de dichas comunidades vegetales frente a las perturbaciones bióticas contemporáneas y los escenarios de cambio climático global, aportando una base teórica sólida que fundamente la urgencia de su protección, conectividad altitudinal y manejo adaptativo (Andrade et al., 2005).

2. Materiales y Métodos

El presente estudio desarrolla un enfoque cualitativo de carácter biogeográfico y documental mediante un diseño de revisión crítica que va más allá de la simple descripción bibliográfica, con el propósito de evaluar la validez de los modelos fitosociológicos y la evolución de los paradigmas macroevolutivos aplicados a los ecosistemas insulares. La investigación centra su atención en el contraste dialéctico entre las teorías biogeográficas tradicionales de la estabilidad comunitaria y los enfoques contemporáneos de la ecología de procesos basados en sistemas dinámicos abiertos y metapoblaciones en entornos de “islas de cielo” (sky islands) (Stubbs et al., 2020). Para ello, se integra una selección de fuentes que abarca obras taxonómicas y florísticas fundacionales de la alta montaña dominicana para extraer los postulados y asociaciones fitocenológicas originales (Cano et al., 2011; García et al., 2002), manuales técnicos y reportes institucionales que fungan como referentes de la gestión ecológica estatal (Fundación Propagas y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020; Grupo Jaragua y ACAP, 2012), y artículos de frontera sobre filogeografía, marcadores moleculares y geodinámica cuaternaria que validan las inconsistencias de los modelos tradicionales frente a la investigación biológica y de conservación del siglo XXI (Orvis et al., 1997; SOH Conservación, 2024).

La estrategia de búsqueda y recolección de información se estructuró de forma cronológica y temática para

delimitar claramente la brecha entre los registros botánicos descriptivos y los análisis evolutivos multitemporales modernos. Se realizó una búsqueda sistemática en motores especializados de alto impacto y Google Scholar, empleando términos de búsqueda técnicos en inglés y español como “*Pinus occidentalis*”, “*Pinquicula casabitoana*”, “Biogeography”, “Island biogeography theory”, “High-mountain flora”, “Pleistocene glaciations” y “Equilibrium theory” junto a los apellidos de investigadores clave del área de las geociencias y la botánica sistemática antillana (Cano Carmona et al., 2010; Schubert y Medina, 1982). La delimitación temporal implementada permitió fragmentar el corpus analítico en dos bloques específicos: fuentes primarias e inventarios florísticos de referencia (2002-2012) para el análisis del establecimiento de alianzas fitosociológicas como *Rondeletio ochraceae-Didymopanax tremuli* (Cano et al., 2016; García et al., 2002), y fuentes críticas y monitoreos fitosanitarios contemporáneos (2015-2026) para evaluar la vigencia, vulnerabilidad y estado de conservación real de dichos taxones ante las perturbaciones antropogénicas actuales (Carnifans, 2025; Perez-Gelabert et al., 2015).

El análisis metodológico se basa en una triangulación teórica y conceptual que permite hacer converger diversas perspectivas científicas, climáticas y metodológicas. En la primera etapa, se contrastan los patrones de zonificación altitudinal y catenas de vegetación con los datos de estructura, haplotipos cloroplásticos y diversidad genética poblacional ($H_E = 0.90$; $F_{ST} = 0.123$) reportados para las coníferas endémicas de la isla (Cano et al., 2017; SOH Conservación, 2024). Posteriormente, estas variables biológicas se evalúan y correlacionan bajo los principios de la termodinámica de sistemas abiertos, la eco-fisiología vegetal y los índices bioclimáticos cuantitativos obtenidos en las estaciones meteorológicas de montaña, tales como el índice ombrotérmico hiperhúmedo ($Io = 19.7$) y el índice de termicidad supratropical ($I_{tc} = 187$) (Cano et al., 2011; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). Este enfoque integrado permite identificar los fallos ecológicos derivados de premisas basadas en un clima estático y desglosar cómo las oscilaciones geomorfológicas y térmicas del Último Máximo Glacial transformaron por completo la interpretación de la distribución y los refugios de la biodiversidad en La Española (Orvis et al., 1997). Finalmente, el análisis evalúa la dimensión pedagógica y las perspectivas de manejo adaptativo de estos modelos, determinando su función como “andamiaje cognitivo” (pedagogical scaffolding) en los programas de enseñanza de las ciencias naturales y la biología evolutiva a nivel superior. Se examina si el mantenimiento de la nomenclatura y las clasificaciones florísticas clásicas responde a una necesidad didáctica para facilitar el aprendizaje inicial de los pisos vegetacionales de la Cordillera Central o si representa un rezago epistemológico que distorsiona la comprensión de las dinámicas ecológicas activas y las amenazas contemporáneas, como los brotes epidémicos de *Dendroctonus frontalis* inoculados con *Ophiostoma minus* (North Carolina Forest Service, 2020). Esta fase final sintetiza de manera crítica la relación entre la investigación profesional de frontera y la transposición didáctica en el aula, utilizando la historia de la fitogeografía caribeña para comprender por qué ciertas estructuras teóricas persisten en el currículo a pesar de haber sido superadas por el enfoque sistémico y de procesos de la ecología de la conservación actual (Andrade et al., 2005; Lebrón-Liriano y Guerrero Arias, 2023).

3. Desarrollo

La caracterización botánica de la alta montaña en la Cordillera Central de La Española devela una intrincada ordenación fitosociológica soportada por una configuración física que actúa como el andamiaje indispensable para comprender el aislamiento y la evolución de su flora alpina. Al realizar una revisión crítica del relieve, los modelos geomorfológicos tradicionales de William Morris Davis basados en ciclos geográficos lineales de juventud, madurez y senectud, así como los de Walther Penck basados en el desarrollo de vertientes por competencia entre levantamiento y denudación, resultan insuficientes para explicar la complejidad de estas cimas del Cretácico en el macizo del Pico Duarte y el altiplano de Valle Nuevo. Estas estructuras demuestran comportarse como sistemas dinámicos abiertos en lugar de estructuras cerradas en degradación estática (Cano Carmona et al., 2010; DrLuxury, 2025; Orvis et al., 1997). Bajo la perspectiva de la termodinámica de sistemas abiertos, las formas del relieve y las comunidades vegetales que sostienen coexisten en un equilibrio dinámico o “flujo constante”, donde la energía en forma de radiación solar extrema, vientos constantes y regímenes de fuego, y la materia expresada en precipitaciones hídricas y lixiviación, entran y salen continuamente del sistema, obligando a la biota a reajustarse de manera permanente.

En este relieve escarpado y activo, el pino criollo o pino de cuaba (*Pinus occidentalis*) opera como el elemento de ingeniería ecosistémica dominante y estructurador fundamental del paisaje forestal. Taxonómicamente, esta conífera endémica se sitúa filogenéticamente de manera cercana con *Pinus cubensis* (especie del oriente de Cuba), compartiendo características morfológicas singulares en sus conos y acículas, aunque se define ecológicamente como un especialista edáfico capaz de colonizar los suelos silíceos, marcadamente ácidos, poco profundos y deficientes en nutrientes de las mayores altitudes caribeñas (Cano et al., 2011; Farjon, 2010). Su distribución geográfica está rigurosamente condicionada por un gradiente bioclimático y altitudinal por encima de los 2,000 metros de altitud en el Área Biogeográfica Centro-Oriental o Área A16 (Cano et al., 2017). En estas cumbres supratropicales, la exclusión de la mayoría de las latifoliadas permite que el dosel sea dominado únicamente por el pino, abriendo paso en las depresiones intermontanas inundables a las sabanas de pajón —dominadas por las gramíneas *Danthonia domingensis* y *Deschampsia domingensis* junto a musgos del género *Sphagnum*—, mientras que en las laderas húmedas de barlovento, adscritas a alianzas como *Rondeletia ochracea*-*Didymopanax tremuli*, se asienta el bosque nublado donde coexisten el ébano verde (*Magnolia pallescens*) y la planta carnívora endémica *Pinguicula casabitoana* (Cano et al., 2016; García et al., 2002; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021).

Esta marcada restricción espacial representa la evidencia más contundente del elevado índice de endemismo de la flora de altura de La Española, el cual alcanza el 38% de las especies vasculares de la isla debido a que estos macizos operan biogeográficamente bajo el modelo de “islas de cielo” (sky islands) en mutación constante, donde el aislamiento topográfico prolongado interrumpió el flujo génico con las poblaciones continentales (García et al., 2002; Stubbs et al., 2020). La preexistencia de barreras oceánicas durante más de 30 millones de años descarta explicaciones vicariantistas tradicionales para el origen de *Pinus occidentalis*, demostrando que la colonización ocurrió mediante eventos de dispersión transoceánica a larga distancia desde Centroamérica en el Plioceno tardío, seguidos de procesos de diferenciación microevolutiva moldeados por la deriva genética y el aislamiento por distancia (Cano Carmona et al., 2010; Farjon, 2010). Esta dinámica evolutiva fue catalizada por las oscilaciones paleoclimáticas del Pleistoceno tardío, donde las glaciaciones locales en Valle Nuevo y el Pico Duarte deprimieron la línea de nieve permanente hasta los 2,200 metros de altitud, desplazando las latifoliadas a cotas inferiores y permitiendo que, tras el retroceso glacial en el Holoceno, las cumbres quedaran rezagadas como refugios ecológicos aislados que forzaron la radiación adaptativa, la especiación alopatrica y el desarrollo de intrincadas redes de coevolución simbiótica especializada, visibles en la morfología de la especie *Loxia megapala* y el parasitismo del muérdago enano *Arceuthobium bicarinatum* (Orvis et al., 1997; Schubert y Medina, 1982).

Para comprender cómo opera el tamiz de la selección natural en estas elevaciones, es imprescindible analizar cuantitativamente los índices bioclimáticos de las estaciones de montaña que determinan formalmente las adaptaciones eco-fisiológicas de la biota. Por un lado, el índice ombrotérmico hiperhúmedo ($I_o = 19.7$) confirma una disponibilidad hídrica masiva por lluvias orográficas y neblinas persistentes en barlovento que satura los suelos y acelera la lixiviación de nutrientes, induciendo un escenario edáfico oligotrófico donde *Pinguicula casabitoana* logra su ventaja evolutiva al compensar la carencia de nitrógeno y fósforo mediante la captura de insectos (Cano et al., 2017; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). Por otro lado, el índice de termicidad supratropical ($I_{tc} = 187$) define el límite térmico donde la energía calórica es insuficiente para el desarrollo de las latifoliadas tropicales, traduciéndose en drásticas oscilaciones térmicas diarias y heladas invernales recurrentes; para sobrevivir a esto, la selección natural fijó caracteres críticos en las comunidades de la Sabana de Pajón, tales como la acumulación de azúcares crioprotectores en sus vacuolas para descender el punto de congelación citoplasmático, pubescencia foliar densa y una esclerofilia extrema, condiciones que en el pino criollo limitan su crecimiento pero favorecen una alta inversión metabólica en resinas densas que actúan como aislante térmico y defensa antitranspiratoria (Cano et al., 2011; Grupo Jaragua y ACAP, 2012).

A pesar de su resiliencia evolutiva, el estado actual de conservación de este ensamble presenta una alarmante vulnerabilidad debido a las presiones antrópicas y a las sinergias del cambio climático, un fenómeno cuyo análisis posee una profunda dimensión pedagógica en los programas de enseñanza superior. Históricamente, el uso de nomenclaturas fitosociológicas clásicas y mapas de zonificación altitudinal rígidos ha funcionado como un “andamiaje cognitivo” (pedagogical scaffolding) en las aulas universitarias para simplificar la comprensión de los pisos vegetacionales de la Cordillera Central; sin embargo, mantener este enfoque didáctico

de manera exclusiva genera un rezago epistemológico preocupante al presentar la distribución de la flora como catenas fijas y estables, distorsionando la comprensión de las dinámicas ecológicas activas y ocultando la fragilidad del ecosistema (Cano et al., 2017; García et al., 2002). Los estudiantes educados bajo el paradigma de la estabilidad comunitaria tienen dificultades para asimilar fenómenos caóticos actuales, tales como la fragmentación derivada de las explotaciones madereras históricas, o el impacto del aumento térmico que induce estrés hídrico crónico, suprimiendo la producción de resina protectora en los pinos y catalizando ataques epidémicos masivos del barrenador del pino del sur (*Dendroctonus frontalis*). Este coleóptero inocula el hongo fitopatógeno *Ophiostoma minus*, el cual obstruye mecánicamente los haces vasculares del floema y provoca una disminución poblacional documentada del 54% del pino criollo, acumulando biomasa seca que incrementa el riesgo de incendios forestales catastróficos que destruyen plantas nativas como *Pinguicula casabitoana* y facilitan la invasión agresiva de plantas exóticas como *Taraxacum officinale*, que ya representa el 33% de la flora en áreas muestreadas (Carnifans, 2025; North Carolina Forest Service, 2020; SOH Conservación, 2024). Por tanto, para asegurar la estabilidad de este ecosistema como el principal regulador hidrológico de la isla, se requiere con urgencia una transposición didáctica basada en enfoques sistémicos y la implementación de políticas de manejo integrado del fuego, control fitosanitario preventivo y corredores biológicos altitudinales entre parques nacionales (Andrade et al., 2005; Foro Nacional de Áreas Protegidas, 2023; Lebrón-Liriano y Guerrero Arias, 2023).

4. Discusión

Los hallazgos integrados en esta investigación ponen de manifiesto que la comprensión de la flora de alta montaña en la Cordillera Central de La Española exige romper de manera definitiva con los paradigmas reduccionistas y estáticos de las ciencias naturales tradicionales. Al contrastar los modelos geomorfológicos clásicos de Davis y Penck con la realidad físico-ecológica observada en las cumbres del Pico Duarte y el altiplano de Valle Nuevo, se evidencia que estos enclaves operan como sistemas dinámicos abiertos en constante flujo de energía y materia, donde el relieve escarpado no actúa como un escenario pasivo de degradación lineal, sino como un motor activo de fragmentación física y aislamiento biológico (Cano Carmona et al., 2010; DrLuxury, 2025). Esta concepción termodinámica se acopla de forma orgánica con el modelo biogeográfico de “islas de cielo” (sky islands), demostrando que el extraordinario endemismo del 38% registrado en las tierras altas no es el resultado de una estabilidad comunitaria inalterada, sino el producto de una compleja dinámica de metapoblaciones forzada a reajustarse permanentemente ante las fluctuaciones ambientales y la interrupción drástica del flujo génico (García et al., 2002; Stubbs et al., 2020). Las poblaciones contemporáneas de coníferas de la isla, que exhiben una elevada diversidad genética poblacional ($H_E = 0.90$) pero acompañada de una marcada diferenciación inter-poblacional ($F_{ST} = 0.123$), constituyen el testimonio biológico directo de este prolongado aislamiento evolutivo en un relieve fragmentado y cambiante (Cano et al., 2011; SOH Conservación, 2024).

Estas extremas condiciones climáticas y geográficas han convertido a las cumbres de la Cordillera Central en un refugio y en un laboratorio de vida único en el ámbito del Caribe insular. La combinación de una disponibilidad hídrica masiva confirmada por el índice ombrotérmico hiperhúmedo ($Io = 19.7$) y las restricciones térmicas severas impuestas por el índice de termicidad supratropical ($Itc = 187$) impiden el desarrollo de los árboles tropicales comunes de tierras bajas, obligando a la flora local a desplegar estrategias eco-fisiológicas de supervivencia adaptativa sumamente especializadas (Cano et al., 2016, 2017). Desde la pequeña planta carnívora endémica *Pinguicula casabitoana*, que compensa la marcada acidez y oligotrofia de los suelos mediante la digestión de insectos, hasta el pino criollo (*Pinus occidentalis*) y las comunidades vasculares de la Sabana de Pajón —que protegen sus tejidos de las heladas invernales recurrentes mediante la síntesis de azúcares crioprotectores, esclerofilia y pubescencia foliar—, cada taxón evidencia la persistente presión de la selección natural en entornos extremos (Farjon, 2010; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). Este aislamiento en “islas de cielo”, intensificado históricamente por el retroceso de los glaciares pleistocénicos que confinaron estas especies a las cimas como reliquias biológicas, guarda una estrecha analogía con las dinámicas macroevolutivas observadas en los imponentes páramos de los Andes continentales, confirmando que las oscilaciones paleoclimáticas globales y la fragmentación del relieve son las fuerzas primordiales que dictan el ritmo de la especiación y la coexistencia de los linajes vegetales de alta montaña (Orvis et al., 1997; Schubert y Medina, 1982).

Sin embargo, la velocidad y severidad de las perturbaciones antropogénicas en el Antropoceno están superando con creces la capacidad de respuesta y adaptación evolutiva de este ecosistema de montaña. El estrés hídrico crónico inducido por el calentamiento contemporáneo quiebra el equilibrio dinámico de los pinares supratropicales, deprimiendo la producción de sus resinas protectoras y catalizando ataques epidémicos masivos del escarabajo descortezador (*Dendroctonus frontalis*) en sinergia con el hongo fitopatógeno *Ophiostoma minus* (North Carolina Forest Service, 2020; SOH Conservación, 2024). Esta patología forestal, que ha provocado una alarmante disminución poblacional documentada del 54% en el pino criollo, genera una masiva acumulación de biomasa leñosa seca que altera los regímenes ecológicos naturales del fuego, desatando incendios antropogénicos de alta intensidad que destruyen los bancos de germoplasma y los microhábitats de especies vulnerables como *Pinguicula casabitoana* (Carnifans, 2025; SOH Conservación, 2024). La subsecuente degradación de las sabanas de pajón abre nichos ecológicos que son aprovechados por especies invasoras agresivas como el diente de león (*Taraxacum officinale*), cuya presencia ya representa el 33% de la composición florística en las áreas muestreadas, ejerciendo un desplazamiento competitivo directo sobre las gramíneas nativas dominantes *Danthonia domingensis* y *Deschampsia domingensis* (Foro Nacional de Áreas Protegidas, 2023; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021).

Finalmente, la integración de la dimensión pedagógica en este estudio devela un conflicto crítico entre la investigación científica de frontera y la transposición didáctica en los programas de educación superior. Si bien el uso de nomenclaturas fitosociológicas clásicas y la delimitación de alianzas estables como *Rondeletia ochraceae-Didymopanax tremuli* resultan herramientas didácticas inestimables que operan como un “andamiaje cognitivo” (pedagogical scaffolding) para introducir a los estudiantes de grado en la comprensión inicial de los pisos vegetacionales, mantener este enfoque de forma exclusiva genera un rezago epistemológico preocupante (Cano et al., 2016; García et al., 2002). Enseñar la biogeografía caribeña como un catálogo estático de catenas vegetales estables oculta las dinámicas ecológicas de parches y la alarmante vulnerabilidad de este bioma frente al cambio global, impidiendo que los futuros profesionales asimilen la naturaleza caótica de las perturbaciones actuales (Cano et al., 2017). Desde una perspectiva humana y socioecológica, el colapso de la alta montaña trasciende la botánica pura, pues la Cordillera Central constituye el principal regulador del ciclo hidrológico que abastece las mayores cuencas de la isla, impactando de forma directa la seguridad hídrica de millones de ciudadanos (Fundación Propagas y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020; Grupo Jaragua y ACAP, 2012). Por consiguiente, las instituciones universitarias deben reformar urgentemente sus currículos hacia un enfoque sistémico de la ecología de la conservación, formando a las nuevas generaciones bajo las premisas de la gestión adaptativa, el manejo integrado del fuego mediante quemadas prescritas y el diseño de corredores biológicos altitudinales que garanticen la conectividad y la supervivencia a largo plazo de este invaluable laboratorio evolutivo antillano (Andrade et al., 2005; Lebrón-Liriano y Guerrero Arias, 2023).

5. Conclusiones

La presente investigación permite concluir que la flora endémica de alta montaña en la Cordillera Central de La Española constituye el resultado acumulado de millones de años de aislamiento geográfico, presión selectiva extrema y dinamismo paleoclimático, y que su comprensión cabal exige abandonar definitivamente los marcos interpretativos reduccionistas y estáticos que históricamente han dominado la enseñanza y la gestión de estos ecosistemas. Los análisis integrados demuestran que las cumbres ígneas y metamórficas del Cretácico que conforman el macizo del Pico Duarte y el altiplano de Valle Nuevo no se comportan como sistemas geomorfológicos en declive lineal hacia la erosión total, sino como sistemas dinámicos abiertos en flujo permanente de energía y materia (Cano Carmona et al., 2010; DrLuxury, 2025; Orvis et al., 1997). Esta condición estructural de inestabilidad activa es, paradójicamente, la causa directa del extraordinario endemismo del 38% de las especies vasculares registradas en la isla (García et al., 2002). Dicho endemismo no refleja una estabilidad comunitaria inalterada, sino la dinámica sostenida de metapoblaciones forzadas a reajustarse ante la fragmentación del hábitat, la interrupción del flujo génico y las oscilaciones ambientales del Cuaternario, reafirmando al modelo biogeográfico de las “islas de cielo” (sky islands) como el marco teórico más coherente para interpretar la biodiversidad de estas cumbres caribeñas (Stubbs et al., 2020).

La explicación fisicoquímica de los mecanismos evolutivos que moldearon esta flora reside en los índices bio-

climáticos cuantitativos documentados en las estaciones meteorológicas de montaña. El índice ombrotérmico hiperhúmedo ($I_o = 19.7$) devela el régimen hídrico que genera, por lixiviación acelerada en las laderas de barlovento, suelos silíceos marcadamente oligotróficos y ácidos; condición edáfica extrema que actuó como motor de la radiación adaptativa y empujó a especies como *Pinguicula casabitoana* hacia estrategias nutricionales alternativas de captura de presas (Cano et al., 2016, 2017; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). El índice de termicidad supratropical ($I_{tc} = 187$), por su parte, delimita matemáticamente la barrera térmica que excluye a las latifoliadas tropicales y que obligó a las comunidades herbáceas de la Sabana de Pajón y al pino criollo (*Pinus occidentalis*) a fijar respuestas eco-fisiológicas complejas como la acumulación vacuolar de solutos crioprotectores, el desarrollo de pubescencia foliar densa, la esclerofilia extrema e inversión metabólica sostenida en resinas protectoras (Cano et al., 2011; Farjon, 2010; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). A estas presiones selectivas contemporáneas se suma el papel determinante de las glaciaciones locales del Pleistoceno tardío, que deprimieron la línea de nieve permanente hasta los 2,200 metros de altitud y consolidaron estas cumbres como refugios climáticos críticos y centros de especiación alopátrica insular, en un proceso biogeográfico global comparable al documentado en los sistemas de páramos andinos continentales (Orvis et al., 1997; Schubert y Medina, 1982).

No obstante, el ecosistema que resistió las convulsiones del Cuaternario se encuentra hoy ante amenazas de una velocidad e intensidad sin precedentes en su historia evolutiva. El calentamiento contemporáneo induce un estrés hídrico crónico que deprime la producción de resinas protectoras en *Pinus occidentalis*, abriendo la puerta a ataques epidémicos sinérgicos de *Dendroctonus frontalis* y el hongo fitopatógeno *Ophiostoma minus*, responsables de una disminución poblacional documentada de aproximadamente el 54% del pino criollo (North Carolina Forest Service, 2020; SOH Conservación, 2024). Esta cifra alarmante debe ser objeto de monitoreo continuo para determinar si la tendencia se estabiliza o se profundiza en el corto plazo. La acumulación masiva de biomasa seca resultante intensifica el riesgo de incendios forestales de alta intensidad que destruyen bancos de germoplasma nativo y aceleran la degradación de las sabanas de pajón por la invasión de *Taraxacum officinale*, cuya presencia alcanza ya aproximadamente el 33% de la flora en áreas muestreadas (Carnifans, 2025; Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural, 2021). Este proceso desplaza activamente a las gramíneas nativas *Danthonia domingensis* y *Deschampsia dominensis*, una proporción crítica que igualmente requiere verificación mediante muestreos florísticos adicionales en fuentes primarias (Foro Nacional de Áreas Protegidas, 2023; Grupo Jaragua y ACAP, 2012).

La dimensión humana de este colapso es inseparable de la ecológica, puesto que la Cordillera Central es el principal regulador hidrológico de La Española, y su degradación compromete de manera directa la seguridad hídrica y el abastecimiento de las principales cuencas que sostienen la vida de millones de personas (Fundación Propagas y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020; Grupo Jaragua y ACAP, 2012). Ante este escenario, se concluye que la respuesta institucional y académica debe ser simultánea en dos frentes complementarios. En el plano de la conservación práctica y territorial, resulta urgente transicionar hacia políticas de gestión adaptativa que incluyan el manejo integrado del fuego mediante quemas prescritas, el control fitosanitario preventivo de los escarabajos descortezadores y el diseño y consolidación de corredores biológicos altitudinales entre los parques nacionales José Armando Bermúdez y Valle Nuevo, permitiendo la migración adaptativa de la flora ante el calentamiento progresivo (Andrade et al., 2005; Foro Nacional de Áreas Protegidas, 2023; Lebrón-Liriano y Guerrero Arias, 2023).

En el plano pedagógico y de transposición didáctica, las universidades tienen la responsabilidad ineludible de reformar sus programas de biología y ciencias naturales a nivel superior. Es necesario superar el uso exclusivo de las nomenclaturas fitosociológicas clásicas como un andamiaje cognitivo (pedagogical scaffolding) rígido, adoptando en su lugar un enfoque sistémico de la ecología de la conservación que forme a las nuevas generaciones bajo las premisas del dinamismo ecológico, la incertidumbre climática y la gestión ambiental basada en la evidencia científica (Cano et al., 2017; García et al., 2002). La supervivencia a largo plazo de este laboratorio evolutivo único en el Caribe depende, en última instancia, de la capacidad colectiva para comprender su complejidad ecosistémica y actuar con la urgencia que su extrema fragilidad exige.

6. Referencias Bibliográficas

- Andrade, G., Vida, L. F., Boshel, J. F. y Ceballos, J. L. (2005). Gestión adaptativa de ecosistemas de alta montaña tropical ante el cambio climático. Formulación de objetivos para el macizo Las hermosas, Colombia. *Primera Conferencia Cambio Climático, Bogotá*.
- Cano Carmona, E., Veloz Ramírez, A. y Cano Ortiz, A. (2010). Contribution to the biogeography of the Hispaniola (Dominican Republic, Haiti). *Acta Botanica Gallica*, 157(4), 581-598. <https://docta.ucm.es/entities/publication/7d427709-13ed-40c0-8c74-c475c27c474d>
- Cano, E. et al. (2016). Humid forest of the Cordillera Central, Dominican Republic (A16). *ResearchGate Publication*. https://www.researchgate.net/figure/Photo-4-Humid-forest-of-the-Cordillera-Central-Dominican-Republic-A16_fig7_224829528
- Cano, E., Veloz, A. y Cano-Ortiz, A. (2011). Phytosociological study of the *Pinus occidentalis* forests in the Dominican Republic. *International Journal of Geobotanical Research*, 1, 33-52. https://www.researchgate.net/publication/241727996_Phytosociological_study_of_the_Pinus_occidentalis_forests_in_the_Dominican_Republic
- Cano, E., Veloz, A. y Cano-Ortiz, A. (2017). Biogeographical Map of Hispaniola and Vegetation Catena of the Central Cordillera. En *Vegetation Catena of Hispaniola*. InTechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.69123>
- Carnifans. (2025). *Pinguicula casabitoana en su hábitat natural tras los incendios de la Cordillera Central*. <https://www.youtube.com/watch?v=RU6RDzR5724>
- DrLuxury. (2025). *Pico Duarte: La Cima del Caribe y el Paraíso de los Senderistas*. <https://drluxury.com.do/pico-duarte-la-cima-del-caribe-y-el-paraiso-de-los-senderistas/>
- Farjon, A. (2010). *Pinus occidentalis (Hispaniolan Pine) Description & Ecology*. The Gymnosperm Database. https://www.conifers.org/pi/Pinus_occidentalis.php
- Foro Nacional de Áreas Protegidas. (2023). *Ficha Monográfica del Parque Nacional Valle Nuevo: Geología, cuencas hídricas y ecosistemas*.
- Fundación Propagas y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). *Folleto Informativo del Parque Nacional Valle Nuevo*. Guía Técnica e Ilustrada. <https://fundpropagas.com/wp-content/themes/fundpropagas/assets/img/vallenuevo/Brochure-Valle-Nuevo.pdf>
- García, R., Peguero, B., Jiménez, F. y Veloz, A. (2002). Flora y vegetación de las zonas de la alta montaña de la Cordillera Central, República Dominicana. *Moscosoa*, 13, 44-69. <https://revistas.jbn.gob.do/index.php/moscosoa/article/view/garcia2002>
- Grupo Jaragua y ACAP. (2012). *Parque Nacional Valle Nuevo: Características Ecológicas, Hidrología y Biodiversidad*. Grupo Jaragua. https://www.grupojaragua.org.do/documents/ValleNuevo_ACAP2012.pdf
- Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y Museo Nacional de Historia Natural. (2021). *La Sabana de Pajón de Valle Nuevo y sus características generales*. Inventario Florístico Institucional. http://mnhn.gov.do/publicaciones2/valle_nuevo_vegetacion.pdf
- Lebrón-Liriano, B. V. y Guerrero Arias, Á. (2023). Diversidad y composición florística del bosque seco y semideciduo de la Reserva Forestal Guanito, provincia San Juan, República Dominicana. *Acta Botánica Mexicana*, 130.
- North Carolina Forest Service. (2020). *Southern Pine Beetle (Dendroctonus frontalis) - Scourge of Southern Pine Forests* (Manual de Control de Plagas y Manejo Forestal). <https://www.ncagr.gov/divisions/nc-forest-service/southernpinebeetle/download?attachment>
- Orvis, K. H., Clark, G. M. y Kennedy, L. M. (1997). Geomorphic Traces of Quaternary Climates in the Cordillera Central, Dominican Republic. *Mountain Research and Development*, 17(4), 323-331. https://www.researchgate.net/publication/271693575_Geomorphic_Traces_of_Quaternary_Climates_in_the_Cordillera_Central_Dominican_Republic
- Perez-Gelabert, D. E. et al. (2015). Entomofauna de la Reserva Científica Ébano Verde, Cordillera Central, República Dominicana. *Novitates Caribaea*, 8, 61-81.
- Schubert, C. y Medina, E. (1982). Evidence of Pleistocene glaciation in the Cordillera Central, Dominican Republic. *Paleoclimatic Research Overview*. https://www.researchgate.net/figure/Probable-maximum-ice-extent-on-the-Altos-de-los-Cuchumatanes-Guatemala-Ice-limits_fig2_223722871
- SOH Conservación. (2024). *Campana Salvemos el Pino Criollo: Monitoreo de poblaciones y disminución*

poblacional del 54%. <https://pinocriollo.do/>
Stubbs, R. L., Folk, R. A., Xiang, J., Soltis, D. E. y Cellinese, N. (2020). The evolution of high-mountain
floras: Dispersal, adaptation, and speciation on sky islands. *Botanical Journal of the Linnean Society*,
193(2), 143-161. <https://academic.oup.com/botlinnean/article/193/2/143/5825390>